



170

ข้อสอบข้อที่ 170: ถอดรหัสลับแผ่นสติ๊กเกอร์สะกดคำ (Sticker Spell Word Optimization)

ในกิจกรรมแข่งขันถอดรหัสลับภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับ ****แผ่นสติ๊กเกอร์**** จำนวน N แผ่น แต่ละแผ่นพิมพ์คำภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กไว้ และได้รับ ****คำเป้าหมาย (Target Word)**** 1 คำ

นักเรียนสามารถนำแผ่นสติ๊กเกอร์ที่มีมาตัดแยกตัวอักษรออกเป็นตัวๆ เพื่อนำมาผสมและสะกดเป็นคำเป้าหมายที่กำหนดให้ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้:

1. แผ่นสติ๊กเกอร์ 1 แผ่น สามารถนำมาใช้งานซ้ำที่ครั้งก็ได้ (มีจำนวนแผ่นสติ๊กเกอร์แต่ละชนิดให้อย่างไม่จำกัด)
2. เมื่อใช้งานสติ๊กเกอร์ 1 แผ่น นักเรียนสามารถเลือกตัดใช้เฉพาะตัวอักษรที่ต้องการได้ และทิ้งตัวอักษรที่ไม่ต้องการได้
3. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหา ****จำนวนแผ่นสติ๊กเกอร์น้อยที่สุด**** ที่ต้องใช้ เพื่อนำตัวอักษรมาสะกดให้ครบทุกตัวในคำเป้าหมาย
4. หากไม่ว่าจะใช้สติ๊กเกอร์อย่างไรก็ไม่สามารถสะกดเป็นคำเป้าหมายได้ ให้แสดงผลลัพธ์เป็น `'-1'`

2. ข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก (I/O Specification)

ข้อมูลนำเข้า (Input)

* ****บรรทัดที่ 1****: จำนวนเต็ม N ($1 \leq N \leq 50$) แทนจำนวนชนิดสติ๊กเกอร์ และข้อความ $Target$ ($1 \leq |Target| \leq 15$) คั่นด้วยช่องว่าง

* ****บรรทัดที่ 2 ถึง $N+1$ ****: ข้อความภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก $Sticker_i$ ($1 \leq |Sticker_i| \leq 20$) แทนคำบนสติ๊กเกอร์แผ่นที่ i

ข้อมูลส่งออก (Output)

* ****บรรทัดที่ 1****: แสดงจำนวนแผ่นสติ๊กเกอร์น้อยที่สุดที่ต้องใช้ (หรือ `'-1'` หากไม่สามารถสะกดคำเป้าหมายได้)

TESTCASE

input	output
3 thehat	3

with example science	
2 sailn notice possible	-1
3 sknexam skn exam suankularb	2